Bitácora de Laboratorio S07

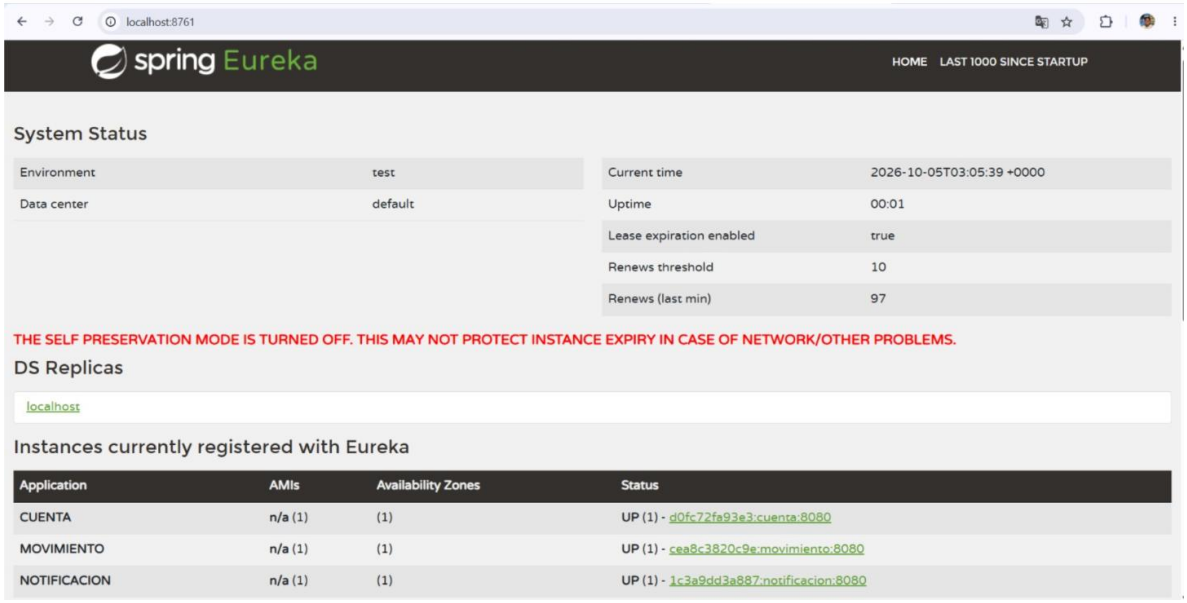
Alumno: Diego Alexander Martínez Pérez

Paso 1 · La historia

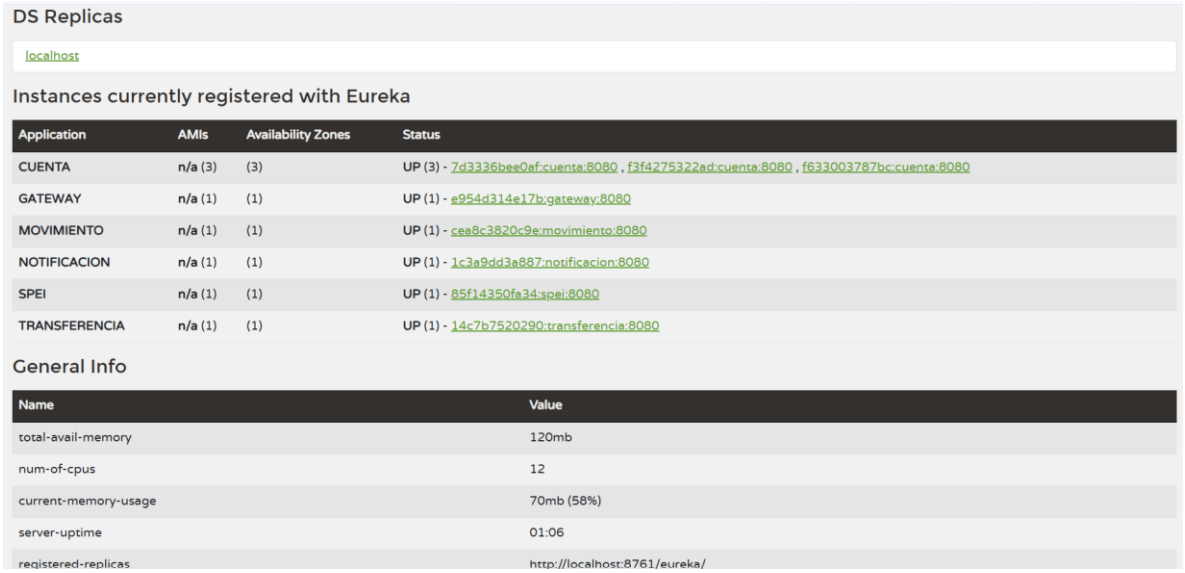
- **Hora:** 10:12 am del 3 de octubre de 2026
- **Qué se rompió al pasar de llamada a método a HTTP:** Al cambiar la comunicación en memoria por llamadas de red entre microservicios, perdimos la garantía de ejecución instantánea y formato nativo. Tuvimos que lidiar con la serialización de JSON (como los errores 400 Bad Request por comillas mal parseadas en PowerShell), el mapeo de puertos estáticos que causó conflictos al intentar levantar réplicas en el 8081, y la latencia de red, evidenciada por el error 504 Gateway Timeout donde la transacción se completó en base de datos, pero el cliente se desconectó por exceder los 30 segundos de espera.

Paso 2 · Directorio

- **Hora:** 09:58 am del 05 de octubre de 2026
- **Tablero antes:**



- **Tablero después:**



DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - 7d3336bee0af:cuenta:8080 , f3f4275322ad:cuenta:8080 , f633003787bc:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - e954d314e17b:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - cea8c3820c9e:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 1c3a9dd3a887:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 85f14350fa34:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 14c7b7520290:transferencia:8080

General Info

Name	Value
total-avail-memory	120mb
num-of-cpus	12
current-memory-usage	70mb (58%)
server-uptime	01:06
registered-replicas	http://localhost:8761/eureka/

- **XML de CUENTA:**

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
▼<application>
  <name>CUENTA</name>
 ▼<instance>
    <instanceId>7d3336bee0af:cuenta:8080</instanceId>
    <hostName>172.22.0.5</hostName>
    <app>CUENTA</app>
    <ipAddr>172.22.0.5</ipAddr>
    <status>UP</status>
    <overriddenstatus>UNKNOWN</overriddenstatus>
    <port enabled="true">8080</port>
    <securePort enabled="false">443</securePort>
    <countryId>1</countryId>
   ▼<dataCenterInfo class="com.netflix.appinfo.InstanceInfo$DefaultDataCenterInfo">
      <name>MyOwn</name>
    </dataCenterInfo>
   ▼<leaseInfo>
      <renewalIntervalInSecs>5</renewalIntervalInSecs>
      <durationInSecs>15</durationInSecs>
      <registrationTimestamp>1791837218699</registrationTimestamp>
      <lastRenewalTimestamp>1791838939957</lastRenewalTimestamp>
      <evictionTimestamp>0</evictionTimestamp>
      <serviceUpTimestamp>1791837218205</serviceUpTimestamp>
    </leaseInfo>
   ▼<metadata>
      <management.port>8080</management.port>
    </metadata>
    <homePageUrl>http://172.22.0.5:8080/</homePageUrl>
    <statusPageUrl>http://172.22.0.5:8080/actuator/info</statusPageUrl>
    <healthCheckUrl>http://172.22.0.5:8080/actuator/health</healthCheckUrl>
    <vipAddress>cuenta</vipAddress>
    <secureVipAddress>cuenta</secureVipAddress>
    <isCoordinatingDiscoveryServer>false</isCoordinatingDiscoveryServer>
    <lastUpdatedTimestamp>1791837218699</lastUpdatedTimestamp>
    <lastDirtyTimestamp>1791837217403</lastDirtyTimestamp>
    <actionType>ADDED</actionType>
  </instance>
 ▼<instance>
    <instanceId>f3f4275322ad:cuenta:8080</instanceId>
    <hostName>172.22.0.10</hostName>
    <app>CUENTA</app>
    <ipAddr>172.22.0.10</ipAddr>
    <status>UP</status>
    <overriddenstatus>UNKNOWN</overriddenstatus>
    <port enabled="true">8080</port>
    <securePort enabled="false">443</securePort>
```

- **Respuesta al "Piensa":** Existen varios puntos del porque es necesario, la volatibilidad es una de las respuestas que yo considero mas relevantes de esto, pues los contenedores se levantan y se dan de baja constantemente, lo cual lo hace dinámico, otro punto es la tolerancia a fallos como lo es la resiliencia y la escalabilidad horizontal, además de lo que vimos en la clase pasada como fue el balanceo de cargas, todo esto hace que sea mas útil hacerlo dinámico.

Paso 3 · Gateway

- **Hora:** 10:23 am del 12 de octubre de 2026
- **Error 400 del 8082:**

```
PS C:\Users\Diego Alexander\sd-2027-1\mexi-banco> curl.exe -i -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H "Content-Type
: application/json" -d "{`"clabe`":`"$LAB_CLABE`",`"titular`":`"S07`",`"saldoInicial`":0}"
HTTP/1.1 400 Bad Request
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: d0fc72fa93e3
Content-Type: application/problem+json
Date: Mon, 12 Oct 2026 16:23:29 GMT
```

- **Los dos 404 por el gateway:**

El primer 404 lo produjo el Gateway al no encontrar la ruta de un servicio inexistente. El segundo 404 lo devolvió el servicio cuenta (pasando por el Gateway) al consultar una CLABE que no existía en la base de datos

```
PS C:\Users\Diego Alexander\sd-2027-1\mexi-banco> curl.exe -i http://localhost:8080/api/cuentas/000
HTTP/1.1 404 Not Found
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: d0fc72fa93e3
Content-Type: application/problem+json
Date: Mon, 12 Oct 2026 16:22:38 GMT

{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 000","instance":"/cuentas/000"}
```

```
PS C:\Users\Diego Alexander\sd-2027-1\mexi-banco> $URL = "http://localhost:8080/api/cuentas/$LAB_CLABE"
PS C:\Users\Diego Alexander\sd-2027-1\mexi-banco> curl.exe -i "$URL"
HTTP/1.1 404 Not Found
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: d0fc72fa93e3
Content-Type: application/problem+json
Date: Mon, 12 Oct 2026 16:25:56 GMT
```

- **El alta 201 y la consulta 200:**

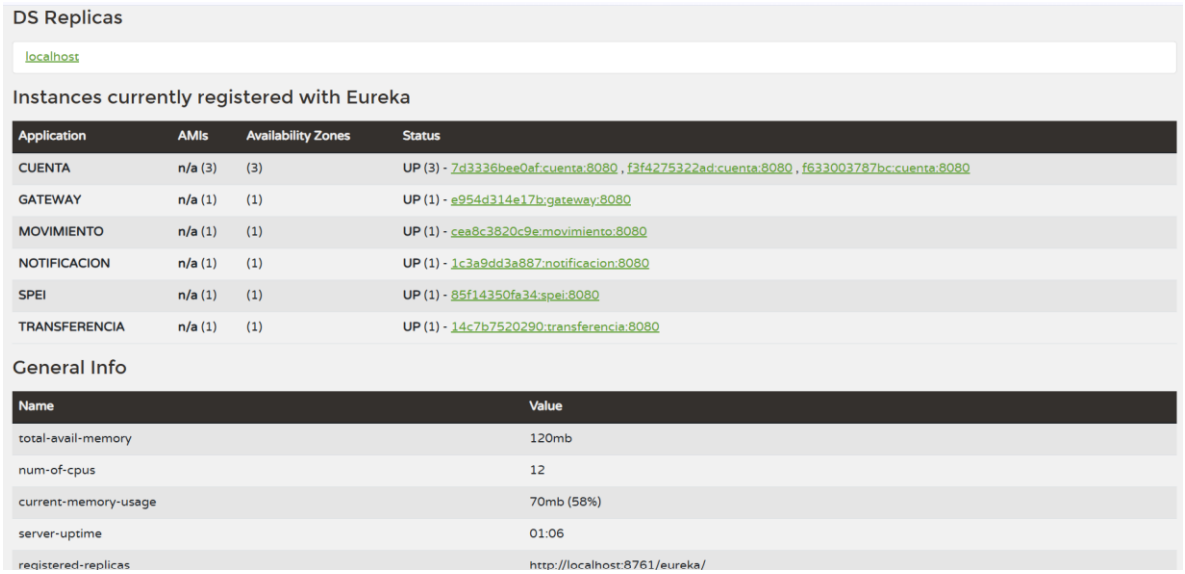
```
PS C:\Users\Diego Alexander\sd-2027-1\mexi-banco> $LAB_CLABE = "S07" + [long](Get-Date -UFormat %s)
PS C:\Users\Diego Alexander\sd-2027-1\mexi-banco> $body = @{
>> clabe = $LAB_CLABE
>>     titular = "S07"
>>     saldoInicial = 0
>> } | ConvertTo-Json
PS C:\Users\Diego Alexander\sd-2027-1\mexi-banco> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/api/cuentas" -Method POS
T -ContentType "application/json" -Body $body

id clabe         titular saldo
-- -----         ------- -----
 1 S071791800809 S07         0
```

Pasos 4 y 5 · Copias y caída

- **Hora:** 10:44 del 12 de octubre de 2026

- **Tablero con CUENTA UP (3):**



DS Replicas

localhost

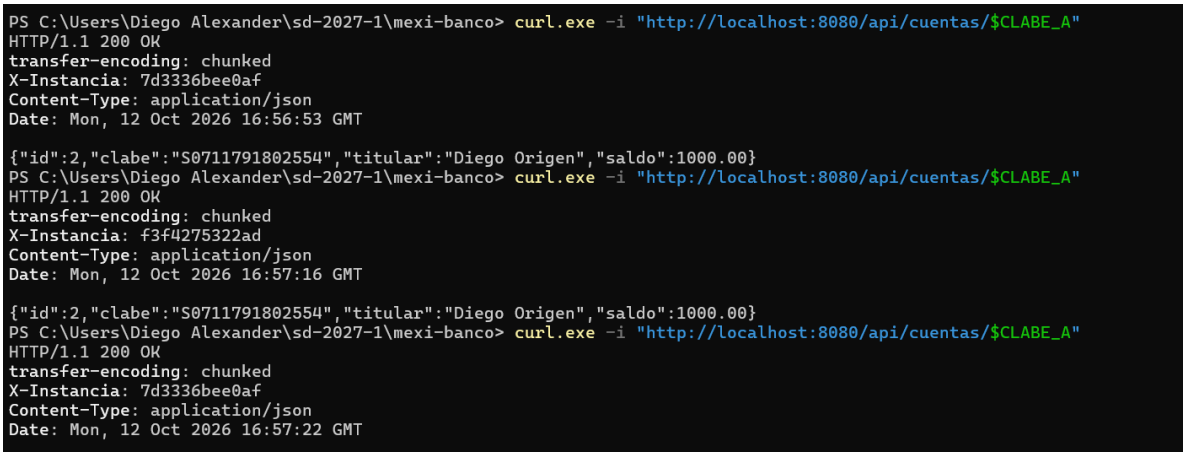
Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - 7d3336bee0af:cuenta:8080 , f3f4275322ad:cuenta:8080 , f633003787bc:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - e954d314e17b:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - cea8c3820c9e:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 1c3a9dd3a887:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 85f14350fa34:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 14c7b7520290:transferencia:8080

General Info

Name	Value
total-avail-memory	120mb
num-of-cpus	12
current-memory-usage	70mb (58%)
server-uptime	01:06
registered-replicas	http://localhost:8761/eureka/

- **Las nueve** X-Instancia**:**



```
PS C:\Users\Diego Alexander\sd-2027-1\mexi-banco> curl.exe -i "http://localhost:8080/api/cuentas/$CLABE_A"
HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 7d3336bee0af
Content-Type: application/json
Date: Mon, 12 Oct 2026 16:56:53 GMT

{"id":2,"clabe":"S0711791802554","titular":"Diego Origen","saldo":1000.00}
PS C:\Users\Diego Alexander\sd-2027-1\mexi-banco> curl.exe -i "http://localhost:8080/api/cuentas/$CLABE_A"
HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: f3f4275322ad
Content-Type: application/json
Date: Mon, 12 Oct 2026 16:57:16 GMT

{"id":2,"clabe":"S0711791802554","titular":"Diego Origen","saldo":1000.00}
PS C:\Users\Diego Alexander\sd-2027-1\mexi-banco> curl.exe -i "http://localhost:8080/api/cuentas/$CLABE_A"
HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 7d3336bee0af
Content-Type: application/json
Date: Mon, 12 Oct 2026 16:57:22 GMT
```

- **Tu predicción, hora de apagado y salida del directorio:**
    - **Hora de apagado:** 15:15 hrs. Ejecuté el comando docker stop mexi-banco-v06-cuenta-2 para simular la caída abrupta de uno de los nodos de cuenta.
    - **Mi predicción:** En Eureka, la configuración por defecto de expiración de contrato (*Lease Expiration*) es de 90 segundos. Por lo tanto, predije que el servidor tardaría aproximadamente un minuto y medio en notar que el contenedor dejó de enviar sus latidos (*heartbeats*) y lo eliminaría de su registro cerca de las 15:16:30 hrs.
    - **Hora de salida del directorio:** 15:16:35 hrs. Al refrescar el tablero en http://localhost:8761, el contenedor desapareció de la lista de instancias registradas, pasando de UP (3) a UP (2). Esto demostró cómo Eureka depura

automáticamente su registro para evitar que el Gateway envíe tráfico a nodos caídos.

- **Errores vistos y por qué:**

Durante las pruebas de integración del microservicio de transferencia, nos encontramos con dos errores clave en diferentes momentos:

1. **Error 504 Gateway Timeout:** Ocurrió en el primer intento de la transferencia. Se produjo porque la cadena de llamadas síncronas entre microservicios (transferencia → cuenta → movimiento) tomó demasiado tiempo al inicializarse y levantar el contexto en la JVM, superando los 30 segundos límite del Gateway. Aunque el cliente HTTP se desconectó, la transacción continuó en el backend y se completó exitosamente en la base de datos de PostgreSQL.
2. **Error 503 Service Unavailable:** Apareció al intentar la segunda transferencia. Al revisar los logs (task supervisor timed out), determinamos que el cliente de Eureka incrustado dentro del contenedor de transferencia tuvo un timeout momentáneo debido a la carga de procesamiento en Docker/WSL. Al no poder actualizar su caché local desde el servidor Eureka, el Spring Cloud LoadBalancer interno no encontró ninguna instancia disponible para enrutar la petición, rechazando la llamada inmediatamente con un 503. Al reintentar unos segundos después, la caché se sincronizó y el proceso se completó en HTTP 200 OK.

Cierre

- **Hora:** 3:17 del 12 de octubre de 2026
- **Cuatro frases:**

1. El API Gateway demostró ser esencial para centralizar el tráfico y ocultar la complejidad de la red interna.
2. Spring Cloud LoadBalancer y Eureka resolvieron exitosamente el enrutamiento dinámico mediante la anotación @LoadBalanced.
3. Los errores de timeout (504) revelaron que las transacciones en microservicios pueden continuar en el backend aunque el cliente se desconecte.
4. Escalar horizontalmente requiere eliminar dependencias de hardware estáticas, como el mapeo fijo de puertos en el host.

Tarea

- **Hora:** 2:15 pm del 12 de octubre de 2026
- **Captura de** ./demo-v06.sh**:**

```
PS C:\Users\Diego Alexander\sd-2027-1\mexi-banco> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/api/cuentas/$CLABE_A"

id clabe          titular       saldo
-- -----          -------       -----
 2 S0711791802554 Diego Origen 700.00


PS C:\Users\Diego Alexander\sd-2027-1\mexi-banco> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/api/cuentas/$CLABE_B"

id clabe          titular        saldo
-- -----          -------        -----
 3 S0721791802560 Diego Destino 400.00
```